



常州新泉志和汽车外饰系统有限公司



涂装缺陷图册

部门：质量部 日期：2025年8月





目录

CONTENT

01

OPTION

喷涂形成

02

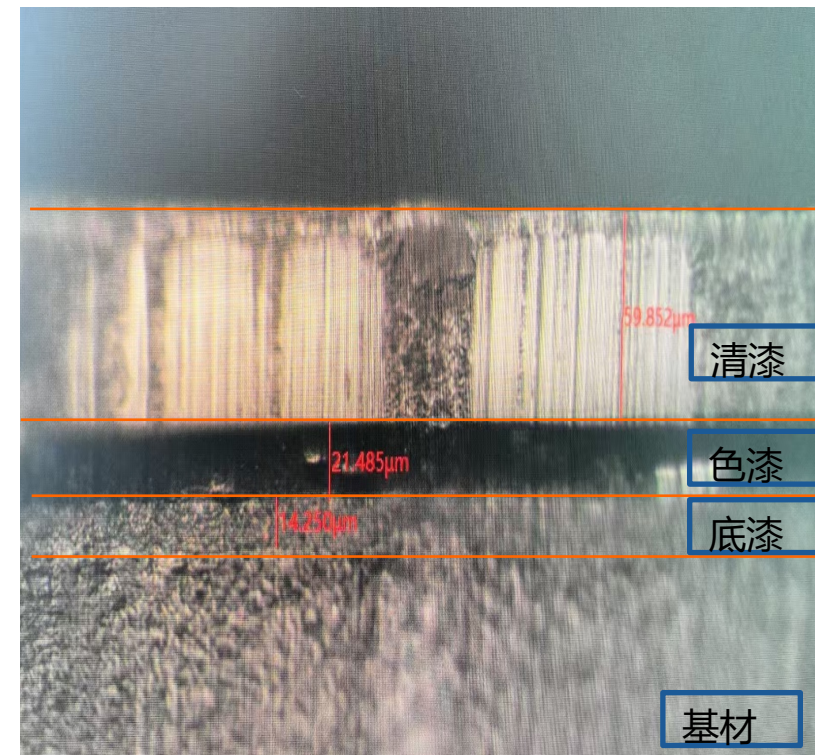
OPTION

涂装各产品缺陷

03

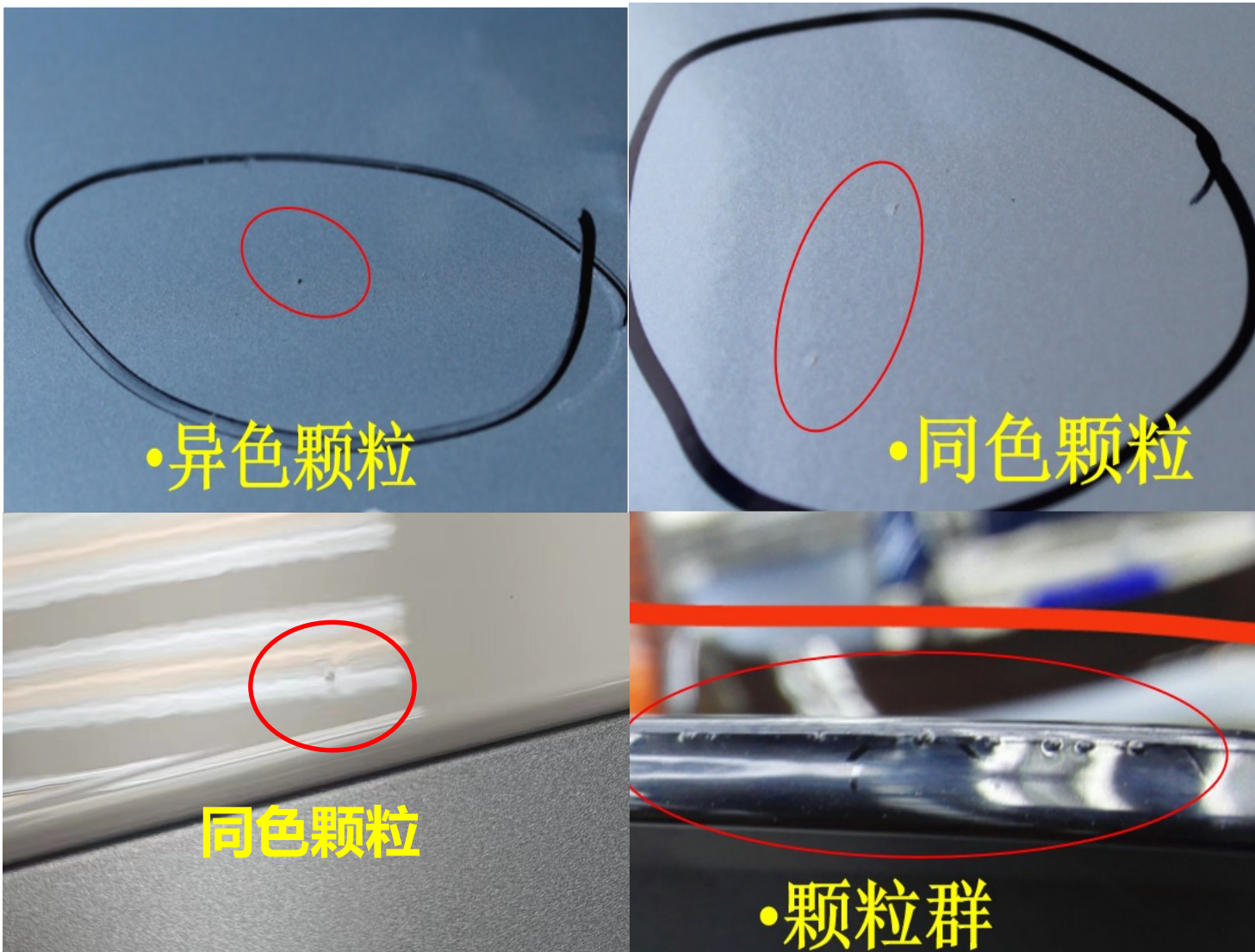
OPTION

历史缺陷



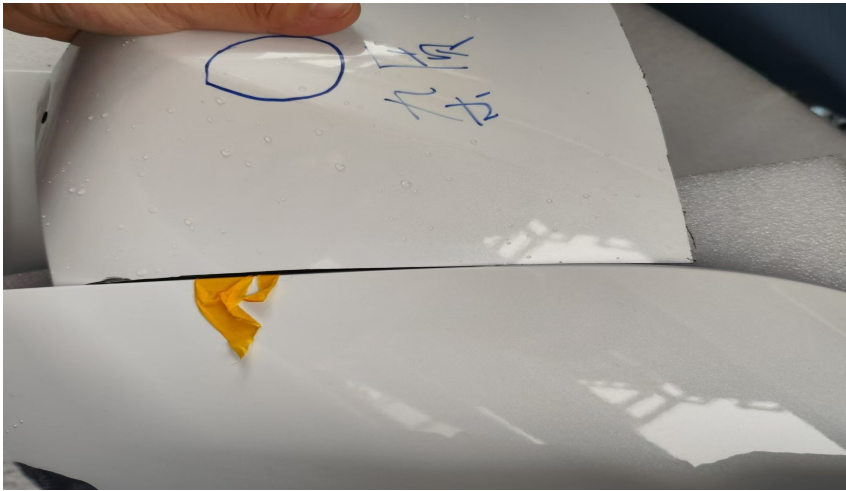
保险杠/外饰件常规喷涂为三层喷漆，
底漆/色漆/清漆

常州新泉志和汽车外饰系统有限公司



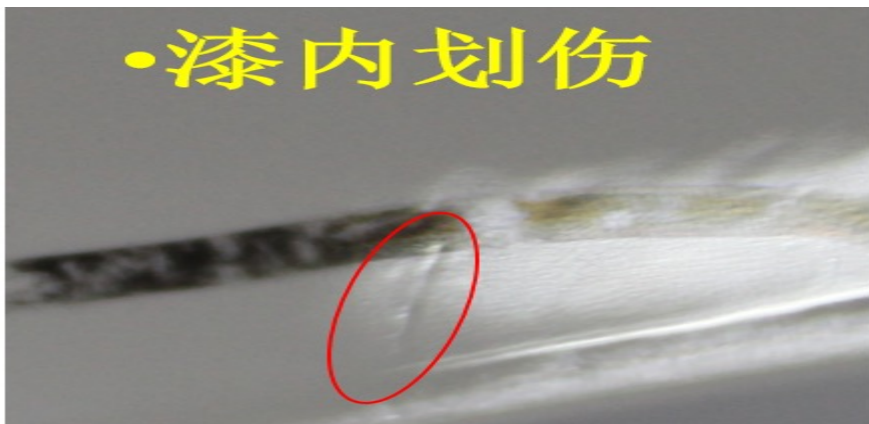
缺陷类型	缺陷解释		
颗粒	在漆膜内或表面有杂质微粒，呈颗粒状凸起，主要包括尘土麻点、密集胶异物、污点、研磨残留物等，按颜色区分可分为同色点和异色点		
1 级面			
缺陷种类	同色点	异色点	麻点
一面板缺陷个数	≤1	≤1	≤1
缺陷大小	≤1mm	≤0.5mm	≤0.2mm
间隔距离	200mm	200mm	200mm
2 级面			
缺陷种类	同色点	异色点	麻点
一面板缺陷个数	≤1	≤1	≤1
缺陷大小	≤1.5mm	≤1.0mm	≤0.2mm
间隔距离	100mm	100mm	100mm
3 级面			
缺陷种类	同色点	异色点	麻点
一面板缺陷个数	---	---	---
缺陷大小	可	可	可
间隔距离	---	---	---

缺陷类型	缺陷解释
色差	漆膜部分区域色调、明度、彩度与标准板、零件其他部分或对手件的颜色有差异的现象，色差应满足相应的技术文件或标准色板，仪器检测色差按照执行
1 级面	
不允许，标准色板执行素色漆 $\Delta E < 1.0$ （20° 45° 75°），金属漆、珠光漆 $\Delta E < 1.5$ （20° 45° 75°），目视标准按照理想汽车标准执行，目视色差等级为 0 级，若不满足色差等级 0 级，可以在目视色差等级 1 级时，需限度样板确认。	
2 级面	
不允许，标准色板执行素色漆 $\Delta E < 1.0$ （20° 45° 75°），金属漆、珠光漆 $\Delta E < 1.5$ （20° 45° 75°），目视标准按照理想汽车标准执行，目视色差等级为 1 级，若不满足色差等级 1 级，可以在目视色差等级 2 级时，需限度样板确认	
3 级面	
不影响装配和功能	



常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

缺陷类型	缺陷解释
划伤	由于员工的不当操作，使漆膜表面造成线状划伤
1 级面	
缺陷宽度	$\leq 0.1\text{mm}$
缺陷长度	$\leq 2\text{mm}$
一面板缺陷个数	≤ 1
间隔距离	200mm
有无露底涂	无 no
2 级面	
缺陷宽度	$\leq 0.1\text{mm}$
缺陷长度	$\leq 3\text{mm}$
一面板缺陷个数	≤ 2
间隔距离	100mm
有无露底涂	无 no
3 级面	
缺陷宽度	不影响装配和功能
缺陷长度	不影响装配和功能
一面板缺陷个数	---
间隔距离	---
有无露底涂	---



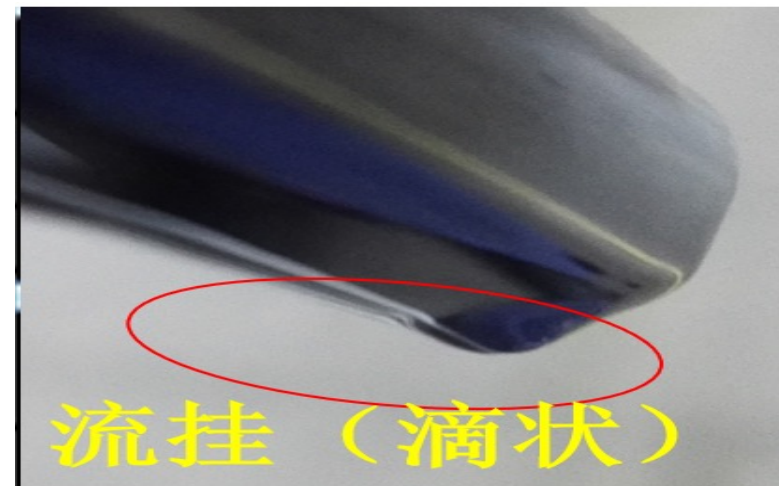
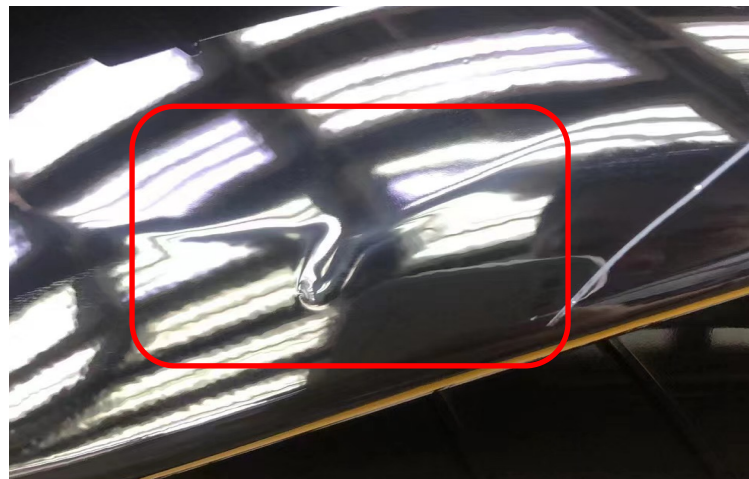
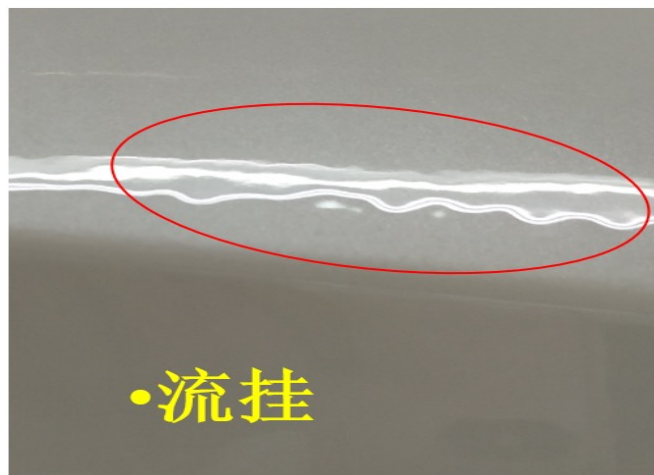
常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

缺陷类型	缺陷解释
磕伤	因受外在影响造成对产品表面的原型凹痕或痕迹
	1 级面
	不可
	2 级面
	不可
	3 级面
	极限样件



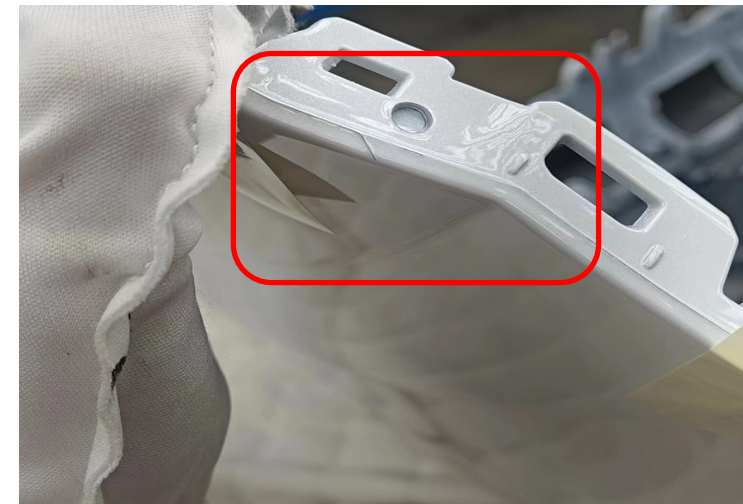
常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

缺陷类型	缺陷解释
流挂、滴痕	在工件斜面或竖直面漆膜上出现的漆膜局部变厚，呈波浪、浅滩形状。
1 级面 level 1 surface	
一面板缺陷个数	不允许
缺陷大小	---
间隔距离	---
2 级面	
一面板缺陷个数	---
缺陷大小	限度样件
间隔距离	---
3 级面	
一面板缺陷个数	---
缺陷大小	不影响装配和功能
间隔距离	---



常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

缺陷类型	缺陷解释
纤维丝	在漆膜内或表面纤维程丝状物分布
1 级面	
一面板缺陷个数	≤ 1
缺陷大小	$\leq 3\text{mm}$
间隔距离	200mm
2 级面	
一面板缺陷个数	≤ 1
缺陷大小	$\leq 4\text{mm}$
间隔距离	100mm
3 级面	
一面板缺陷个数	不影响装配和功能
缺陷大小	---
间隔距离	---



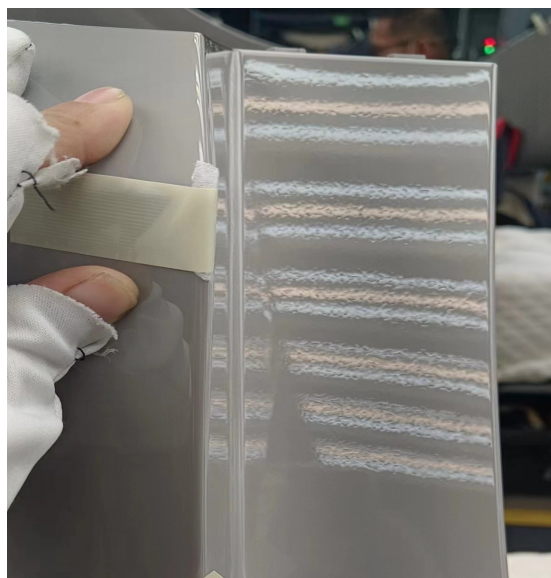
常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

缺陷类型	缺陷解释
抛光痕	由于抛光处理不当，漆膜受到研磨损伤，表面可以看到细微的条纹、旋纹或分界线，有的地方可能无光泽，有点地方可能发光发亮。
1 级面	
缺陷个数	1
缺陷大小	$S \leq 50\text{mm}^2$
间隔距离	---
2 级面	
缺陷个数	2
缺陷大小	$S \leq 50\text{mm}^2$
间隔距离	---
3 级面	
缺陷个数	不影响装配和功能
缺陷大小	---
间隔距离	---



常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

缺陷类型	缺陷解释
桔皮	漆膜上出现类似桔皮的褶皱表层，按理想汽车标准进行检测，桔皮应满足相应的技术文件要求，如无相关要求，则可参考本标准数据要求。（如无法用仪器检测，以极限样件为准）
1 级面	
缺陷标准	垂直面
2 级面	
缺陷标准	垂直面
3 级面	
缺陷标准	不影响装配和功能
若无法满足标准，按照限度样件执行	



橘皮NG



橘皮NG



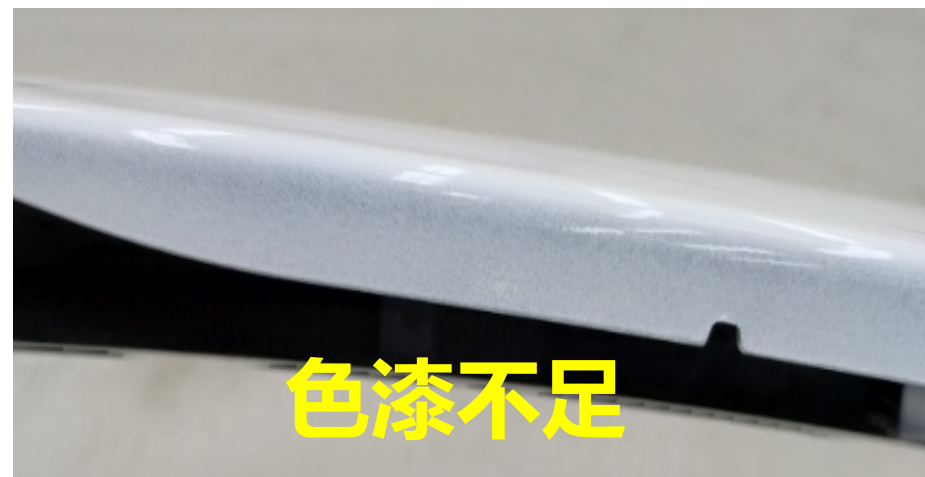
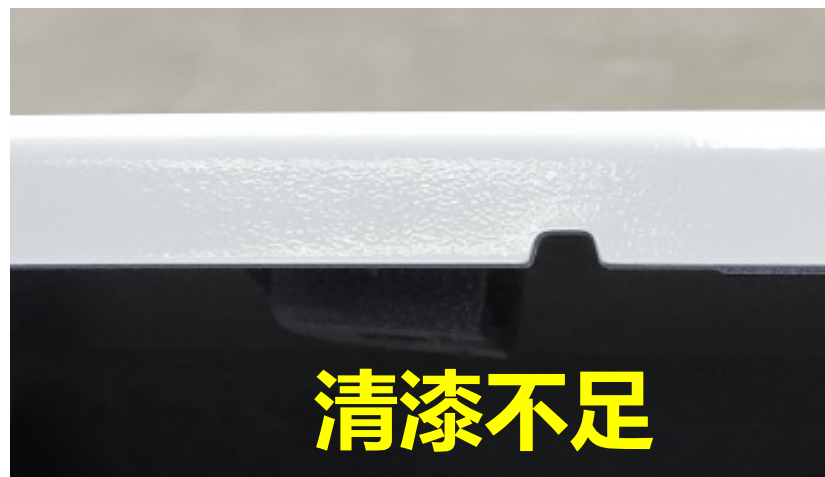
橘皮OK

常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

缺陷类型	缺陷解释
虚喷	面漆覆盖不好，漆层太薄，无光泽
1 级面	
不允许	
2 级面	
面涂存在轻微浓淡不均	
3 级面	
不影响装配和功能	

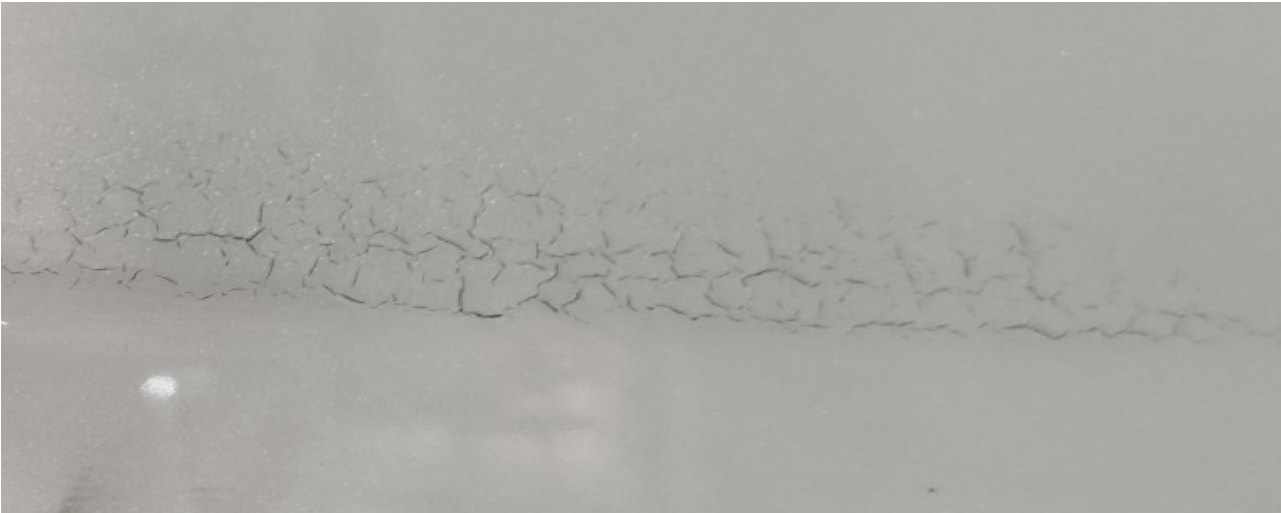


缺陷类型	缺陷解释
露底	涂于底面（底材或漆膜）上的色漆。干燥后仍透露出底面颜色的现象，也称作不盖底、遮盖力差
	1 级面
	不允许
	2 级面
	不允许
	3 级面
	不允许

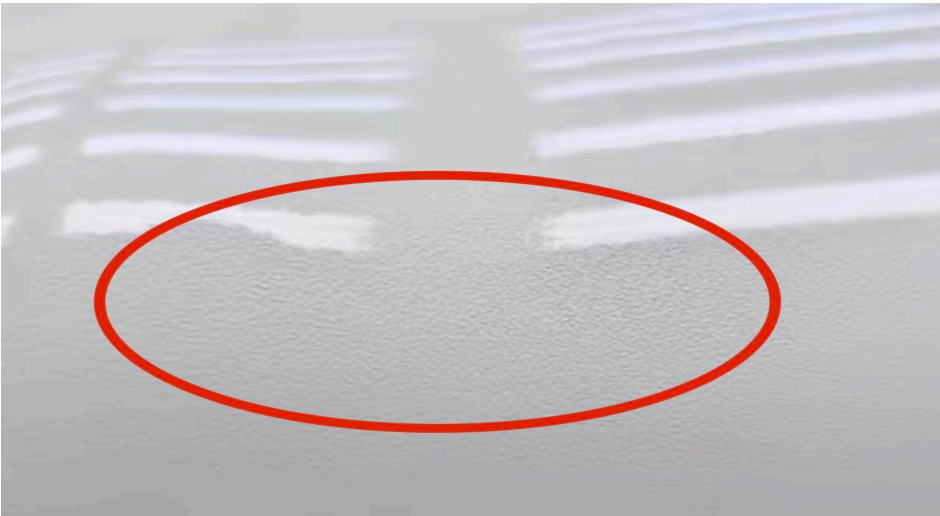
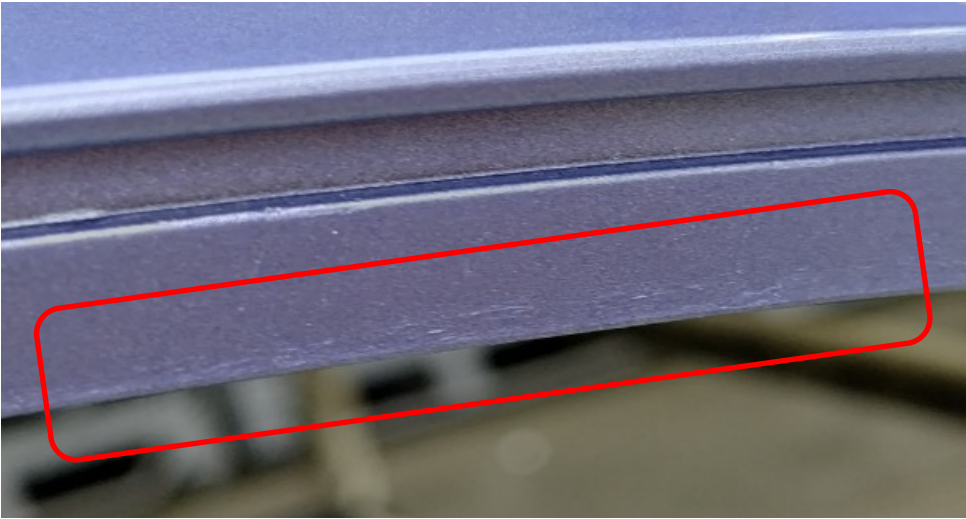


常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

缺陷类型	缺陷解释
开裂	漆膜出现不连续的外观变化
1 级面	
不允许	
2 级面	
不允许	
3 级面	
不影响装配和功能	



缺陷类型	缺陷解释
起皱	在干燥过程中漆膜通常由于表干过快所引起的折起现象，又称褶皱。
1 级面	
不允许	
2 级面	
不允许	
3 级面	
不影响装配和功能	



缺陷类型	缺陷解释
发白	一般由潮气、起霜所致有机涂膜的变白或失泽现象
1 级面	
按照限度样件执行	
2 级面	
按照限度样件执行	
3 级面	
按照限度样件执行	



常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

缺陷类型	缺陷解释
漆雾	涂漆过程中漆雾飞溅或落在漆膜上，使漆膜表面呈虚雾状粗糙结构。
1 级面	
不允许	
2 级面	
不允许	
3 级面	
不影响装配和功能	

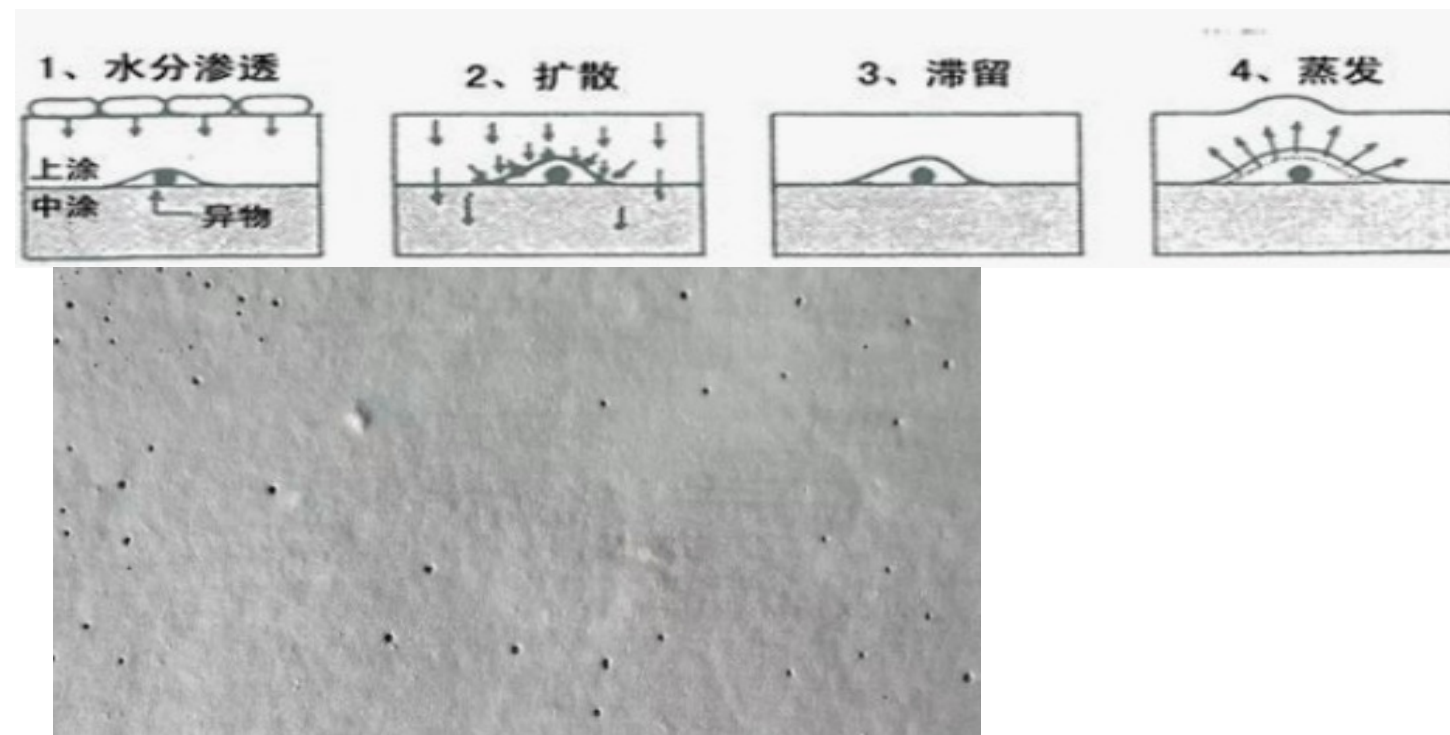


常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

缺陷类型	缺陷解释
水渍	涂漆零部件表面出现水的痕迹（不规则环纹），也称水斑、水泡、水迹。
1 级面	
不允许	
2 级面	
不允许	
3 级面	
不影响装配和功能	



缺陷类别	缺陷解释
针孔	像缝纫针的针尖一样大小的孔散布于涂层表面，缺陷大小 $\leq 0.3\text{mm}$ (由于基材表面/注塑件表面有污染尘土颗粒，喷涂后造成表面不光滑，分布不均的凸起的点状缺陷)
1级面2级面3级面	
按照颗粒标准判定	



常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

缺陷类别	缺陷解释
缩孔	像缝纫针的针尖一样大小的孔散布于涂层表面， $0.3\text{mm} < \text{缺陷大小} < 1.5\text{mm}$ (由于基材表面/注塑件表面有污染尘土颗粒，喷涂后造成表面不光滑，分布不均的凸起的点状缺陷)
1级面2级面3级面	
按照颗粒标准判定	

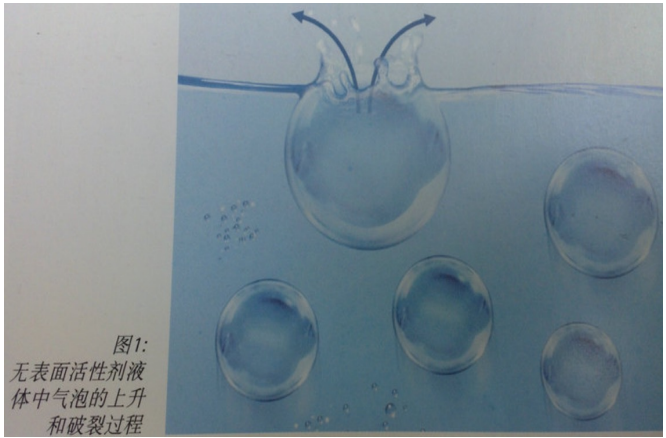
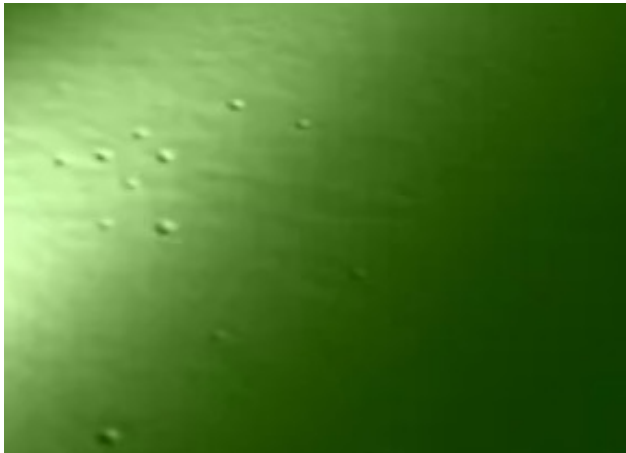
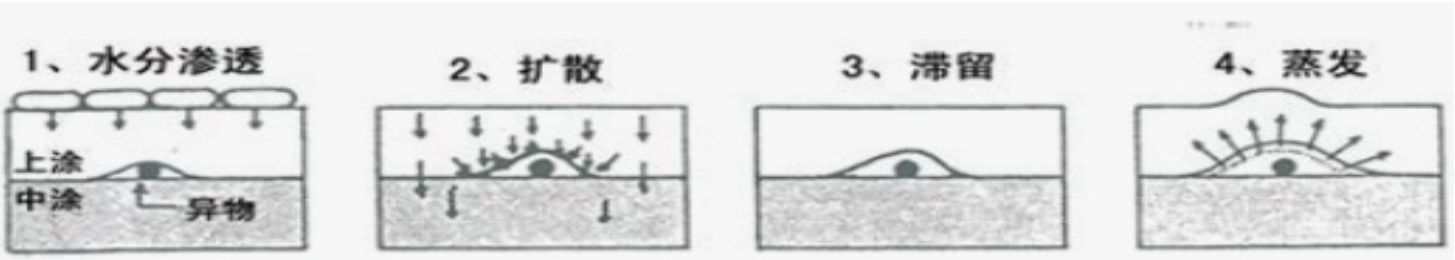
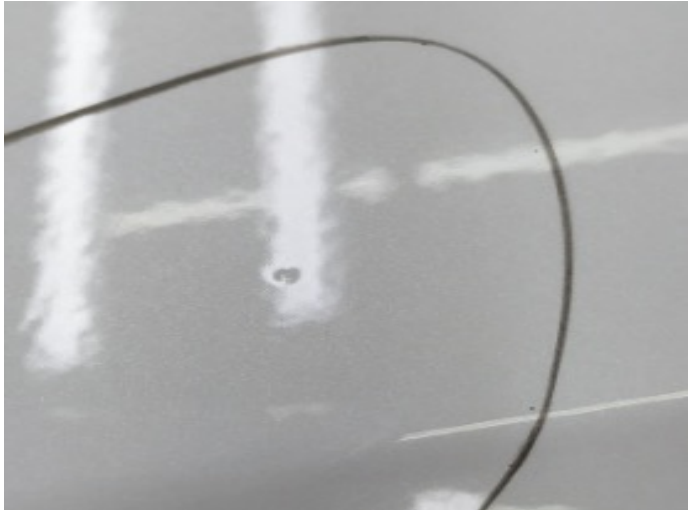


图1:
无表面活性剂液
体中气泡的上升
和破裂过程

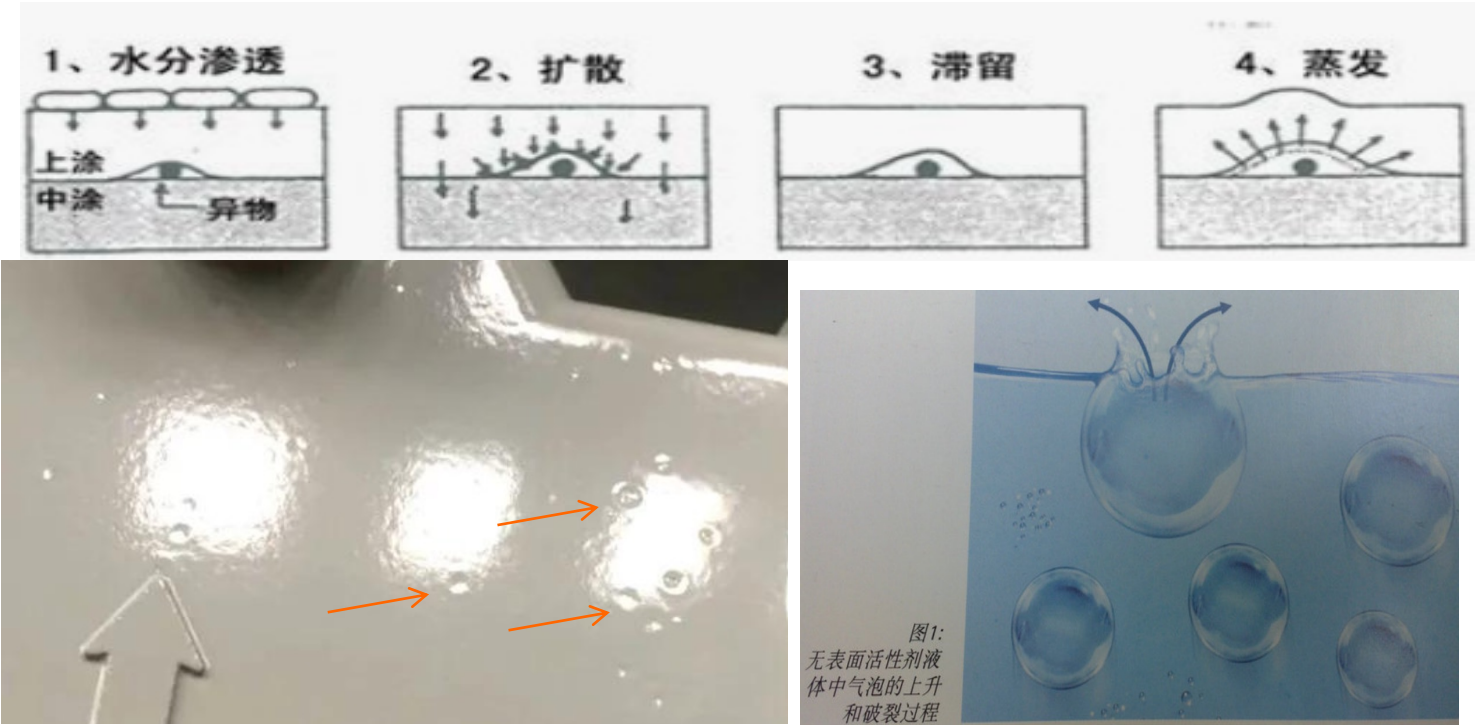
常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

缺陷类型	缺陷解释
缩孔	漆膜表面产生小凹坑的现象
1 级面 level 1 surface	
一面板缺陷个数	≤1
缺陷大小	≤1mm
间隔距离	200mm
2 级面	
一面板缺陷个数	≤1
缺陷大小	≤1.5mm
间隔距离	100mm
3 级面	
一面板缺陷个数	---
缺陷大小	不影响装配和功能
间隔距离	---



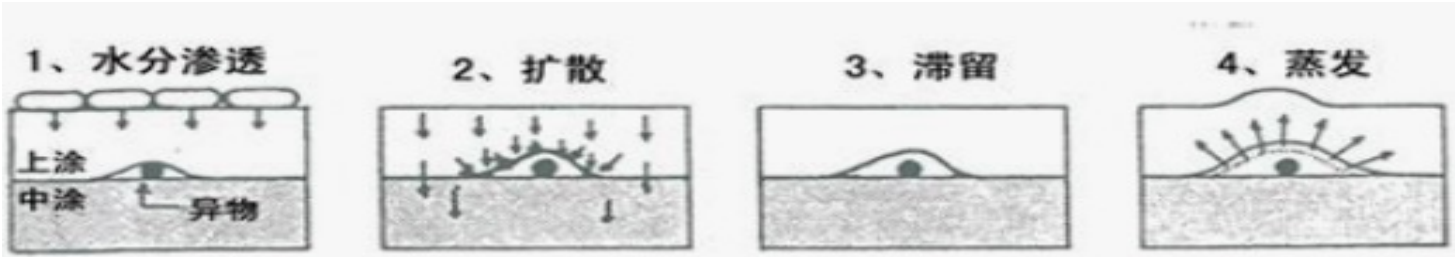
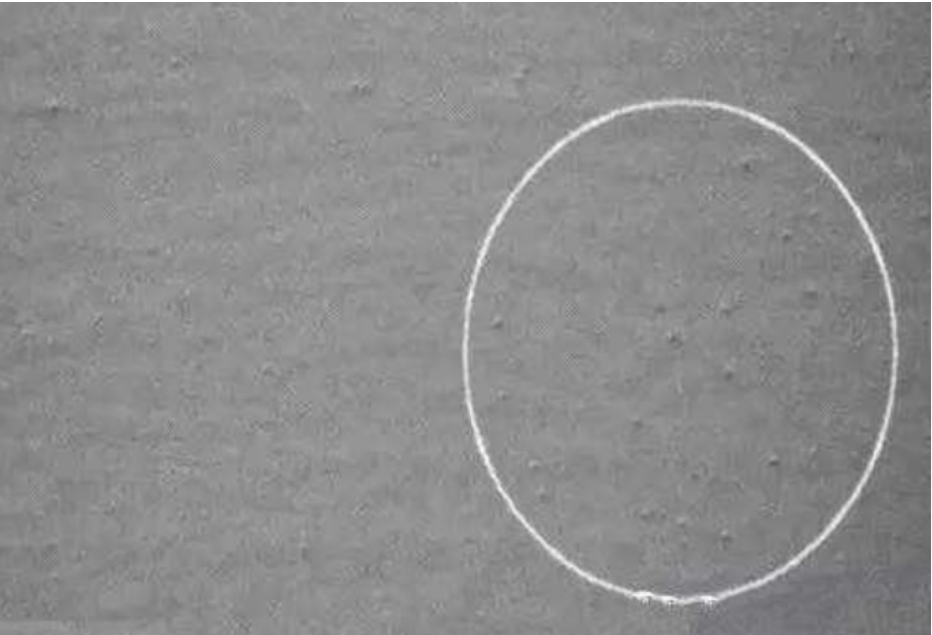
常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

缺陷类别	缺陷解释
油坑	大缩孔坑状散布于涂层表面，缺陷大小 > 1.5mm (由于基材表面/注塑件表面有污染尘土颗粒，喷涂后造成表面不光滑，分布不均的凸起的点状缺陷)
1级面2级面3级面	
按照颗粒标准判定	



常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

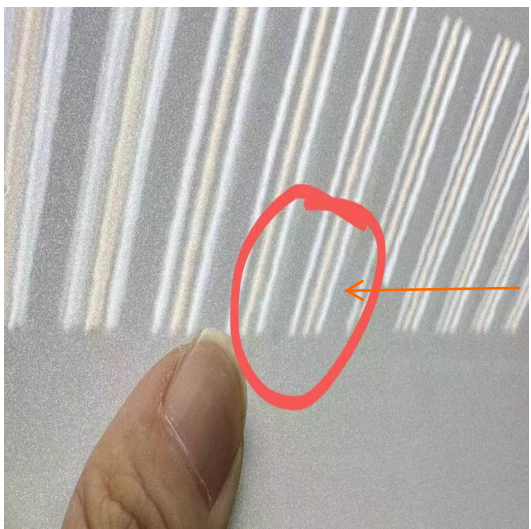
缺陷类别	缺陷解释
麻点	像缝纫针的针尖一样大小的点散布于涂层表面，缺陷大小 $\leq 0.3\text{mm}$ (由于基材表面/注塑件表面有污染尘土颗粒，喷涂后造成表面不光滑，分布不均的凸起的点状缺陷) -在直径5cm范围内，点位 ≥ 5 个点的统称为麻点
1级面2级面3级面	
按照颗粒标准判定	



聚集性
有轻微
手感

常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

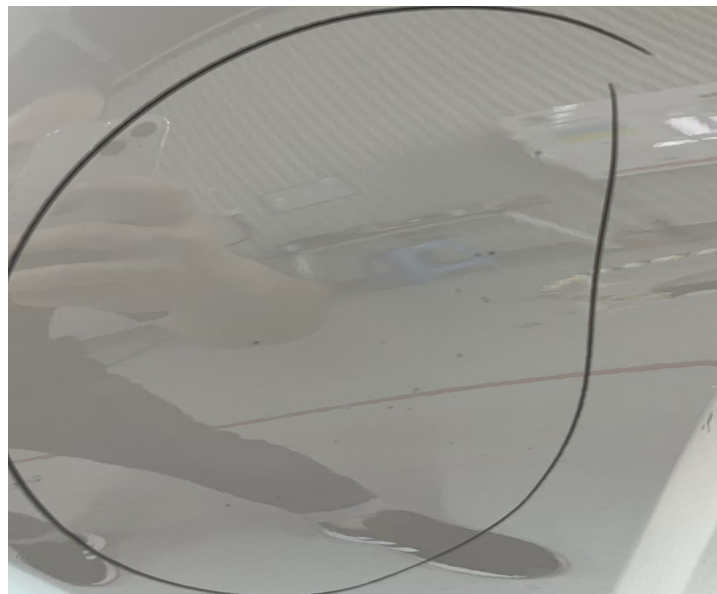
缺陷类别	缺陷解释
漆点	像一样大小的点散布于涂层表面，$0.3\text{mm} < \text{缺陷大小} \leq 1\text{mm}$ (由于油漆原材料喷涂造成的，喷涂后造成表面不光滑，分布不均的凸起的点状缺陷) 1异色漆点 (来源于其他颜色的涂料。主要发生在换色之后前几台车)； 2同色漆点 (来源于本次喷涂过程中本身使用的涂料产生，与其他材料无关)； 3溶剂漆点 (来自于清洗溶剂的残留)； 清漆漆点，清漆喷涂过程中没有流平，形成点状。
1级面2级面3级面	
按照颗粒标准判定	



批量性
聚集性

常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

缺陷类型	缺陷解释
溶剂点	喷涂过程中由于雾化不良，旋杯雾化口有残留溶剂，喷涂过程中喷洒到产品上，形成溶剂点
按照异色点管控，大面允许有1个， $\leq 0.3\text{mm}$	

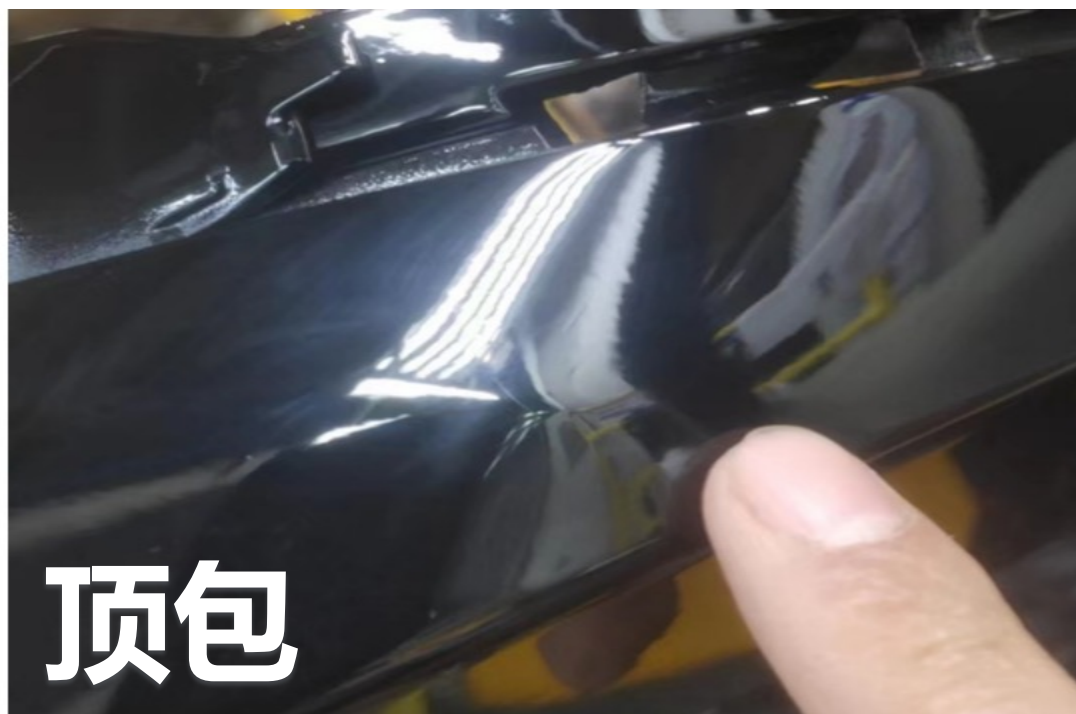


缺陷类型	缺陷解释
气泡	漆膜脱起成拱状或泡的现象
1 级面	
不允许	
2 级面	
不允许	
3 级面	
不影响装配和功能	



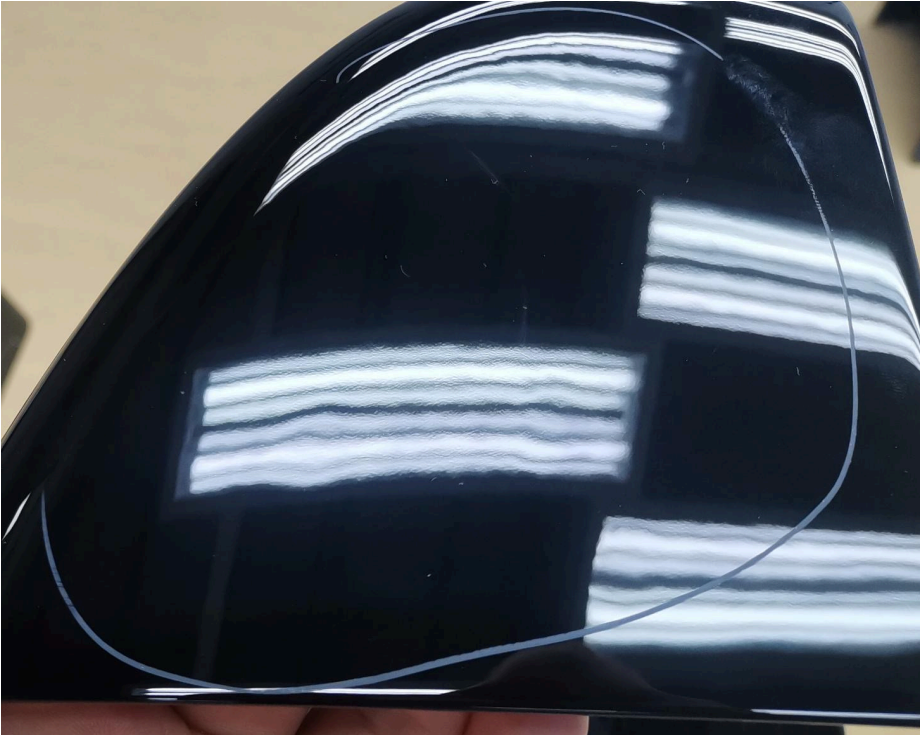
涂层表面凸起，内部含有空气，溶剂或水的小泡，涂层干燥过程中，内部挥发没有破裂形成包状缺陷；单个缺陷大小 > 1mm，或者聚集性清漆小泡

缺陷类型	缺陷解释
顶包	产品表面由于外力受压通过烘烤后形成固定的顶起，存在凸起的现象
不允许有	



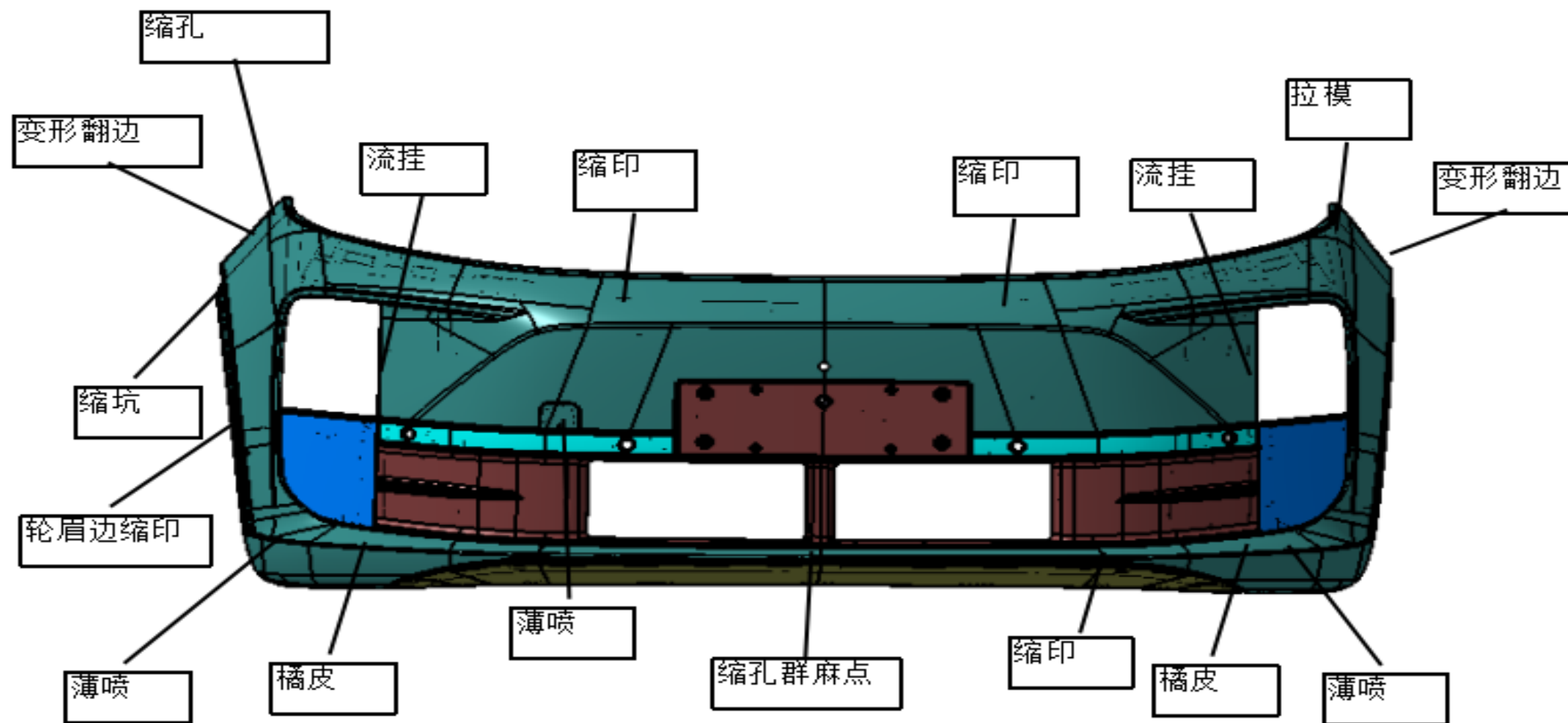
常州新泉志和汽车外饰系统有限公司

缺陷类型	缺陷解释
过抛	产品表面由于抛光过度形成变形的灯条，目视存在凹坑的现象
不允许有	

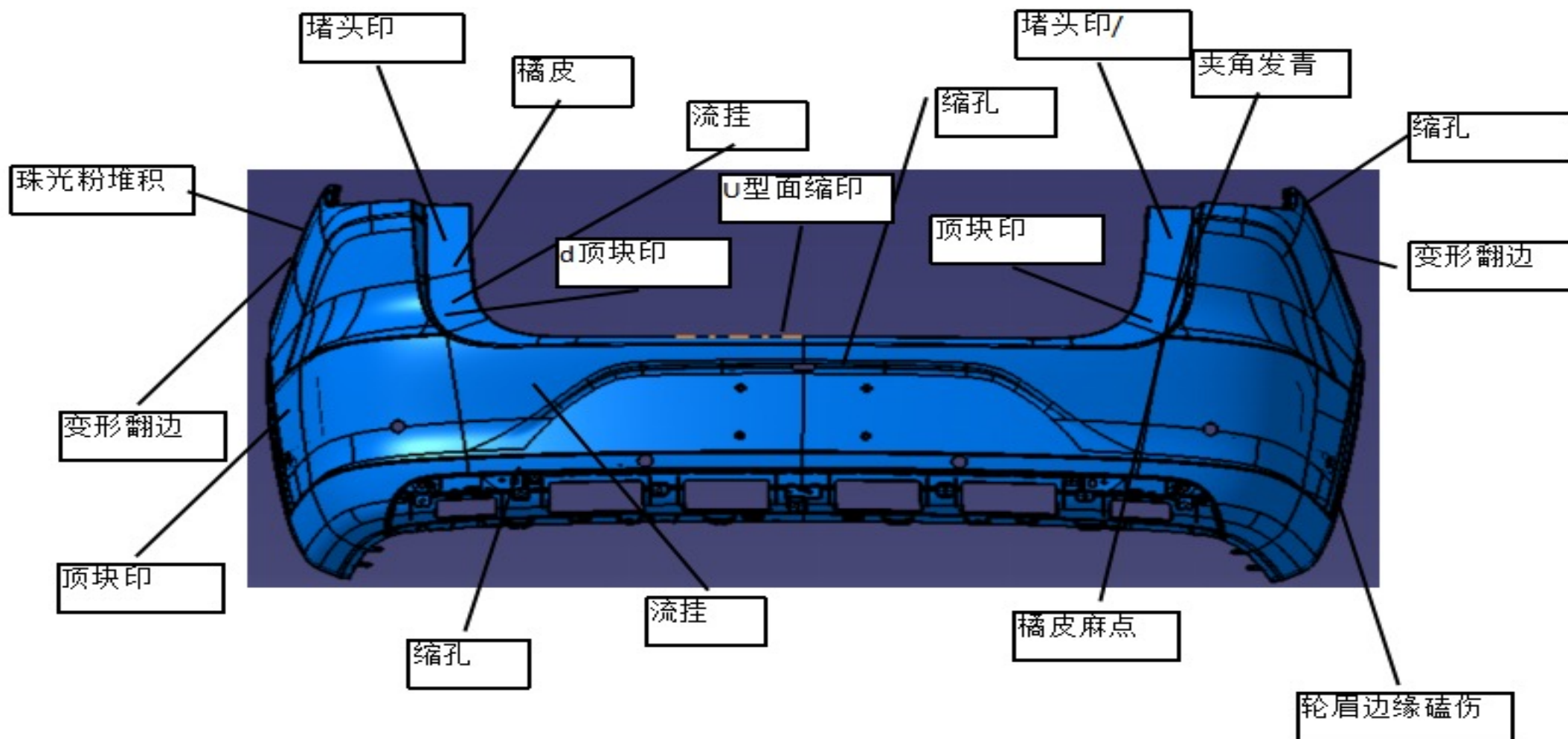


缺陷类型	缺陷解释
缩印	塑料注塑时，由于过热或者过冷的温度会导致塑料流动性变差，从而造成缩印/压力不足，导致塑料填充不足，造成缩印
A+面不允许有/参照封样件	





常州新泉志和汽车外饰系统有限公司



常州新泉志和汽车外饰系统有限公司



感谢您的聆听

THANK YOU FOR YOUR LISTENING